

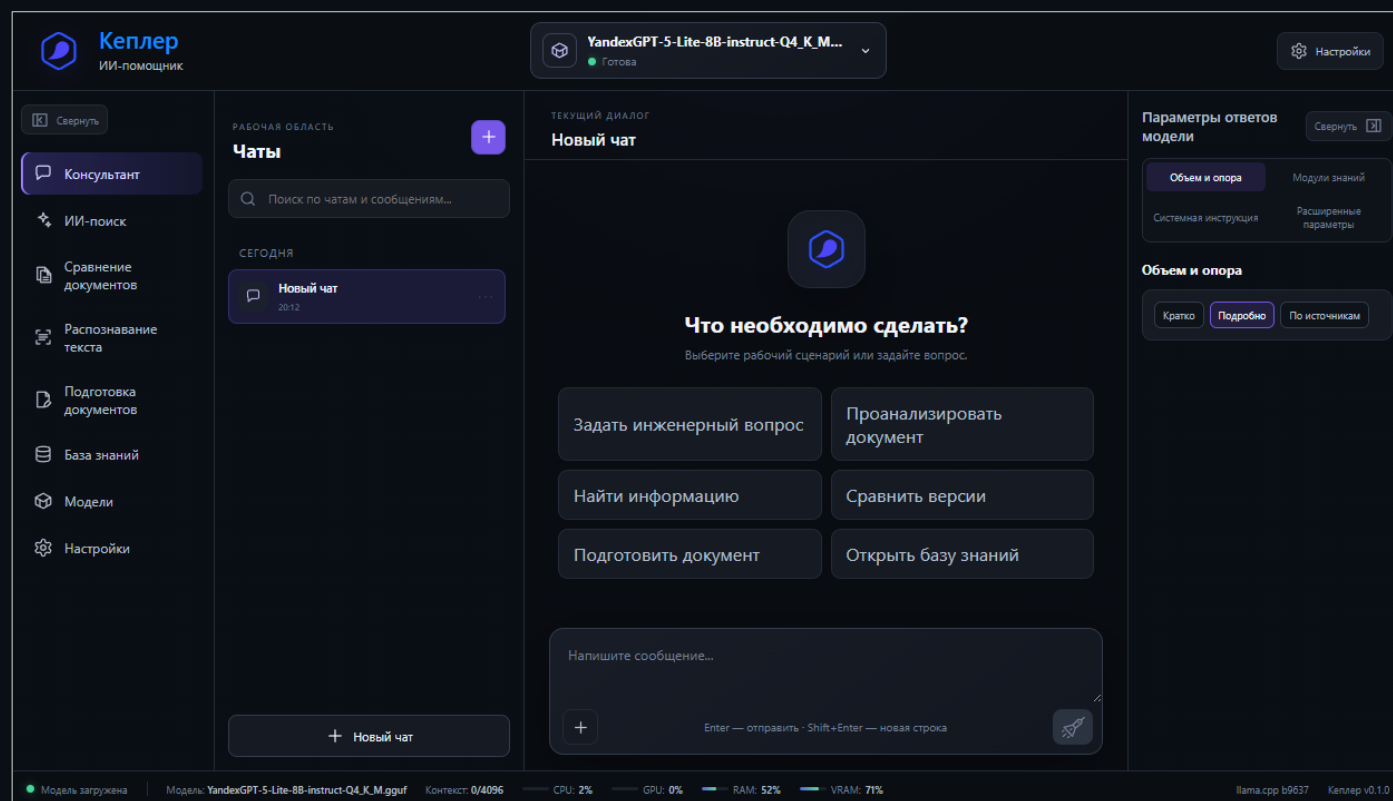


КЕПЛЕР

Платформа с ИИ-инструментами для задач инженера

Татарников Егор Викторович
Ведущий инженер-конструктор
Data Scientist

Кеплер – от знаний к звездам





Вызовы Индустрии 4.0

Цифровое производство:

- Создание цифровых двойников изделий
- Генерация больших объемов разнородной информации
- Объединение данных в цифровую нить

Работа с информацией занимает всё больше времени

Результат:

- Временные потери
- Неполный охват необходимой информации
- Повторное «изобретение колеса»



Предлагаемое решение

Кеплер объединяет ИИ-технологии и классические методы обработки текста

Windows-приложение на ПК сотрудника

Полностью локальное: данные остаются на ПК сотрудника

Инструменты

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение
документов

Распознавание
текста

Подготовка
документов

Пользователь выбирает задачу без погружения в тонкости ИИ-технологий

ИИ помогает быстрее находить и обрабатывать информацию

ИИ не заменяет инженера: принятие решений остается за специалистом



Инструменты платформы

Консультант

Консультации на инженерные темы, суммаризация текстов, ответы с опорой на источники (RAG) из Базы знаний

ИИ-поиск

Поиск по смыслу в локальных папках, а не только по совпадению слов

Сравнение
документов

Выявление отличий и объяснение технического смысла изменений

Распознавание
текста

Преобразование PDF-файлов и сканов
в редактируемый текст

Подготовка
документов

Генерация документов по короткой форме



Информационная безопасность и проверяемость результата

ИИ полезен, когда данные защищены, а результат можно проверить

1

Приложение не требует Интернета для установки и работы

2

Полностью локальная обработка: документы и запросы остаются на ПК сотрудника во внутреннем контуре ИБ

3

Ответы опираются на Базу знаний



Демонстрация работы приложения

- YouTube:

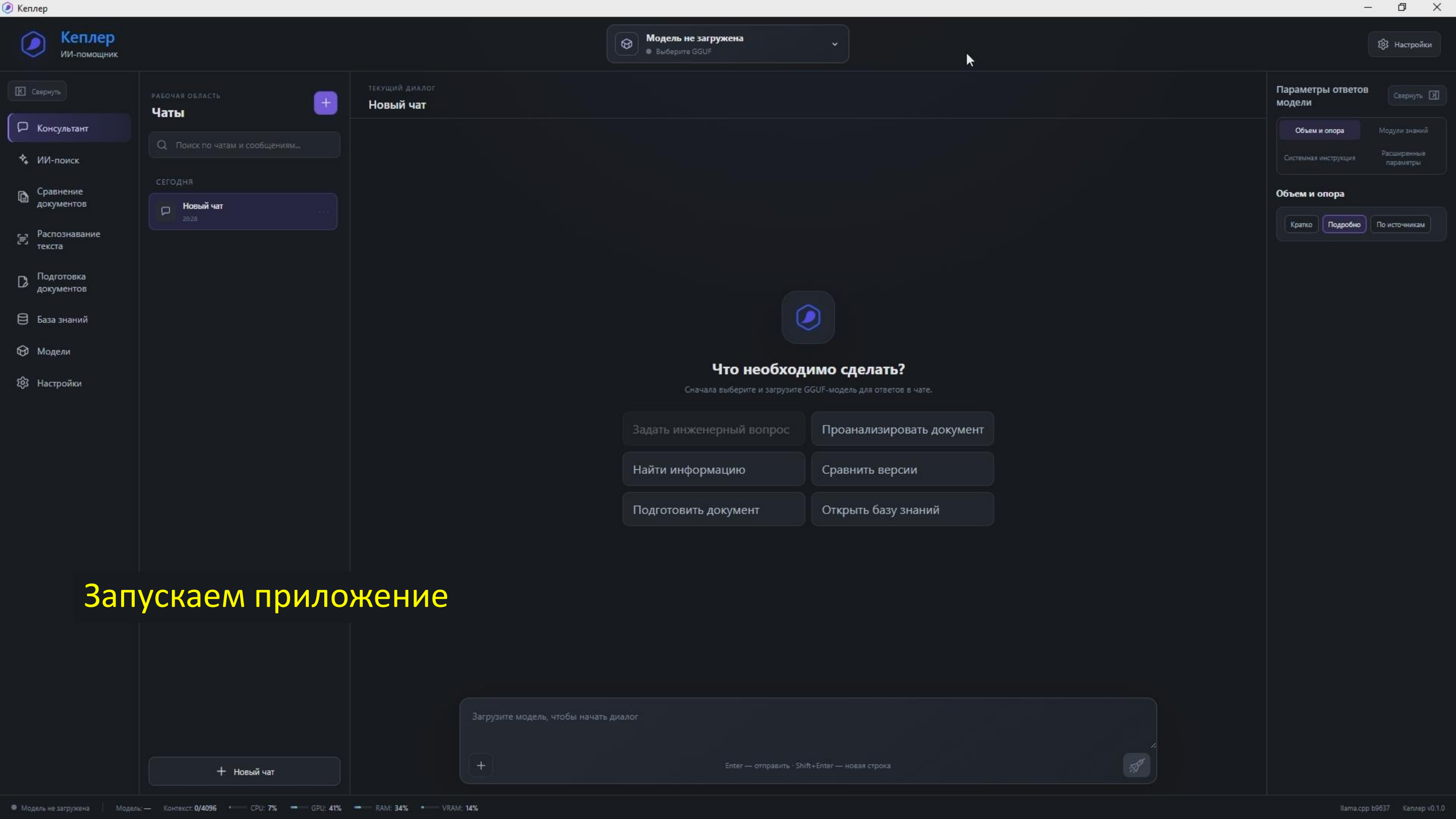
<https://www.youtube.com/watch?v=EgXKmGsFIz4&t>



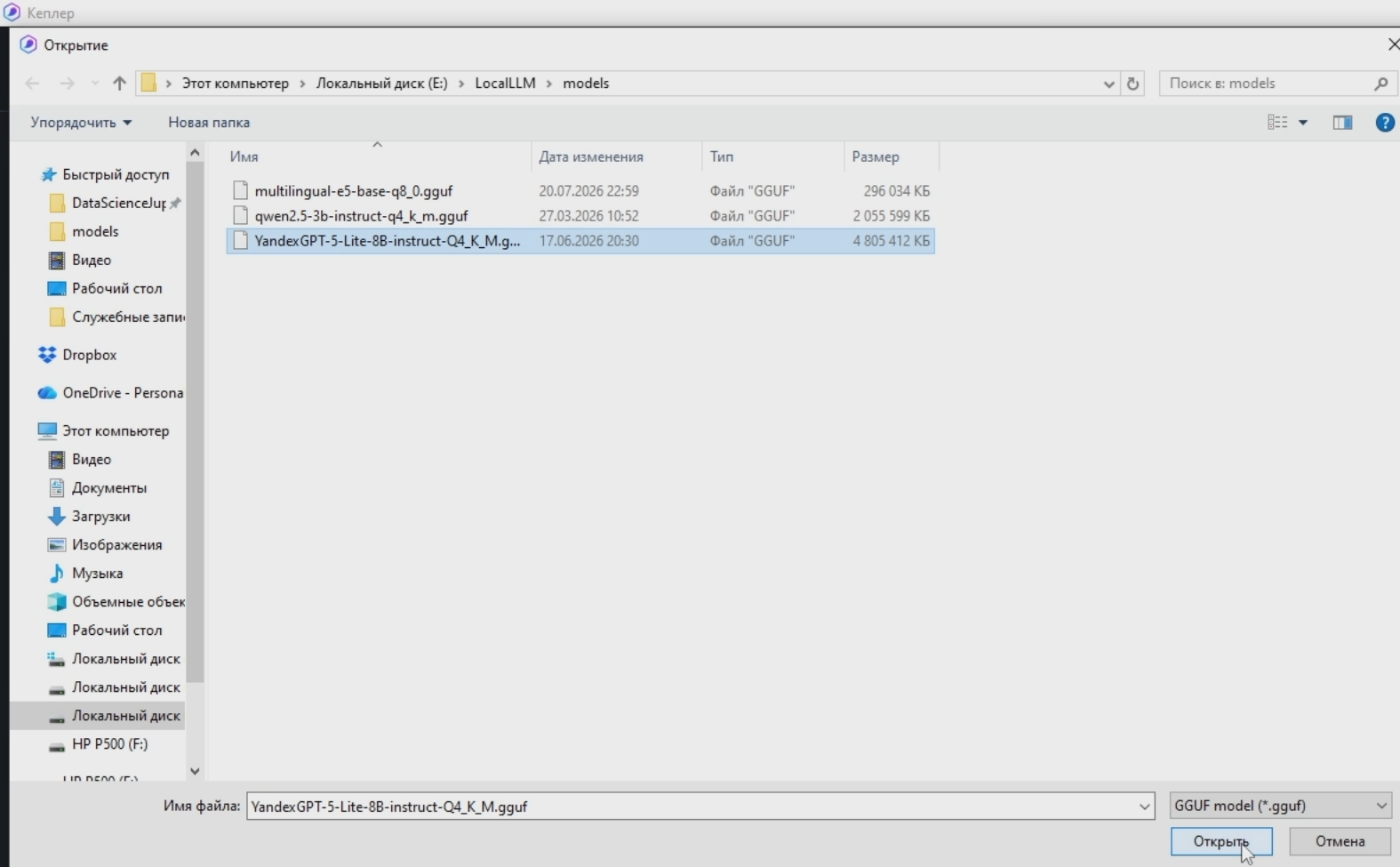
- VK Видео:

https://vkvideo.ru/video-240516215_456239018

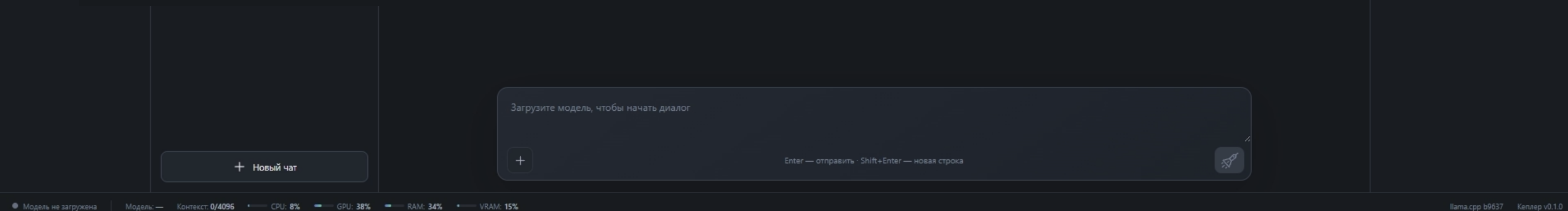


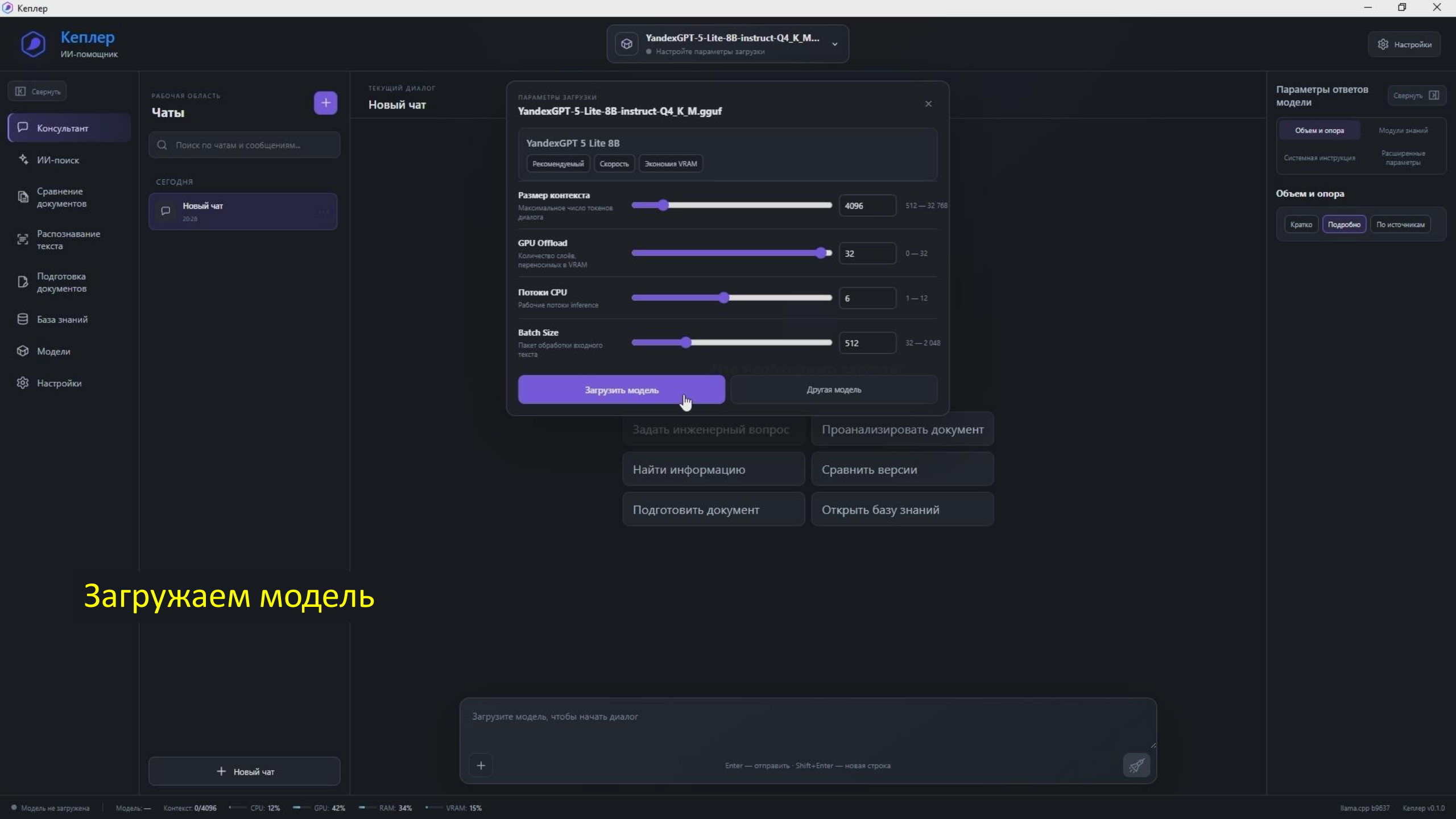


Запускаем приложение



Выбираем ИИ-модель





Загружаем модель

Свернуть

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение документов

Распознавание текста

Подготовка документов

База знаний

Модели

Настройки

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Чаты

Поиск по чатам и сообщениям...

СЕГОДНЯ

Новый чат

ТЕКУЩИЙ ДИАЛОГ

Новый чат

В чем разница между твердостью и прочностью

Копировать Редактировать Удалить

Кеплер

Главное отличие **твёрдости** от **прочности** заключается в том, что **твёрдость** характеризует способность материала сопротивляться пластической деформации или разрушению при местном контактном воздействии, в то время как **прочность** — это способность материала выдерживать нагрузки и не разрушаться при различных видах воздействий (растяжение, сжатие, изгиб и т. д.).

Детали:

- Твёрдость** — это свойство материала, которое отражает его способность сопротивляться пластической деформации или разрушению при локальном контактном воздействию. Например, твёрдость может быть измерена с помощью методов Бринелля, Роквелла или Виккерса. Твёрдость важна для материалов, которые подвергаются износу или контакту с другими поверхностями, например, в механизмах или инструментах.
- Прочность** — это способность материала выдерживать нагрузки и не разрушаться при различных видах воздействий. Прочность может быть охарактеризована различными показателями, такими как

Копировать Редактировать Повторить Продолжить Удалить

Параметры ответов модели

Свернуть

Объем и опора

Модули знаний

Системная инструкция

Расширенные параметры

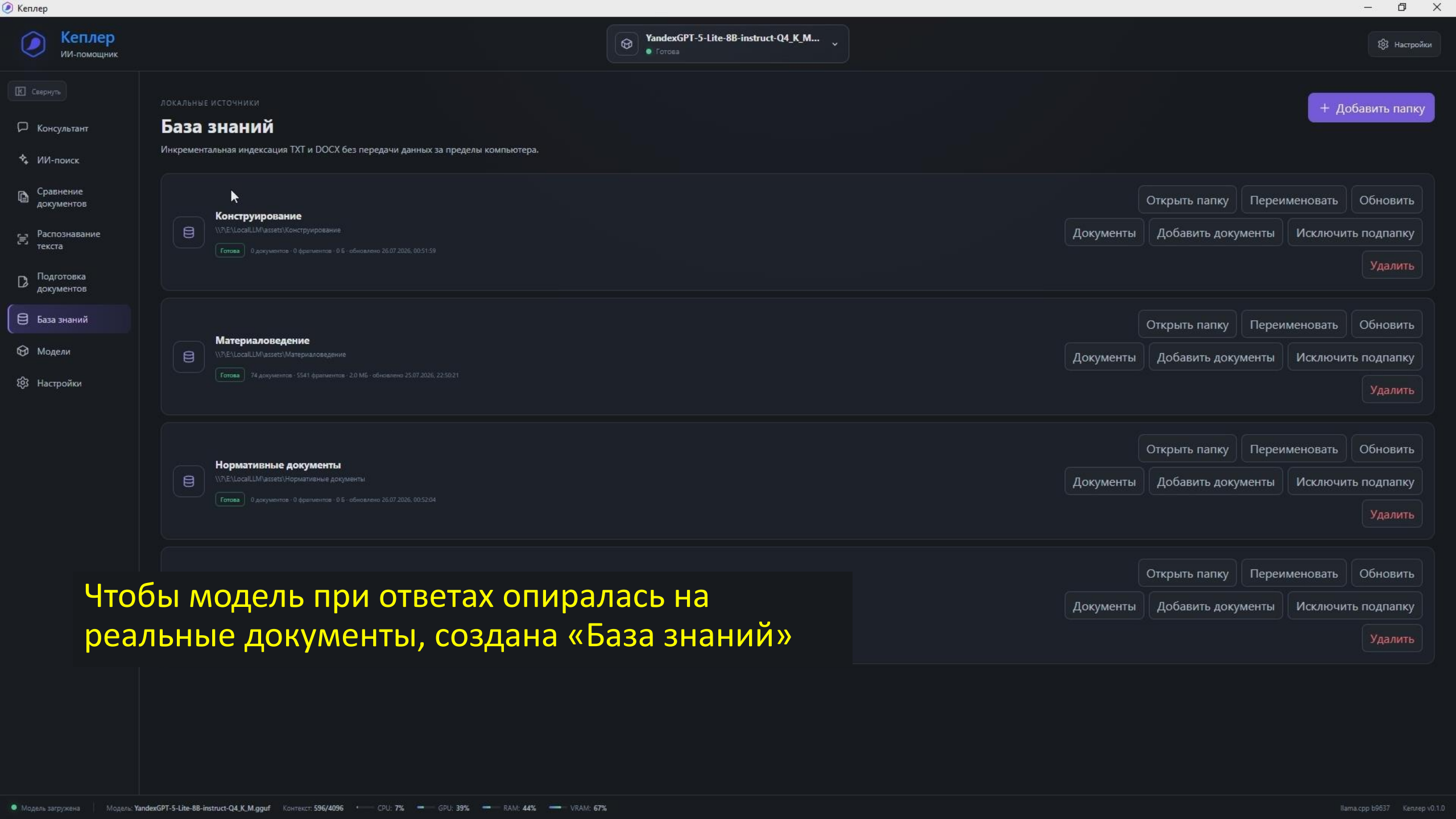
Объем и опора

Кратко

Подробно

По источникам

1. Модуль «Консультант»
Задаем вопрос на естественном языке
Модель генерирует ответ



ЛОКАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

База знаний

Инкрементальная индексация TXT и DOCX без передачи данных за пределы компьютера.

+ Добавить папку



Конструирование

\\P\E\LocalLLM\assets\Конструирование

Готова

0 документов · 0 фрагментов · 0 Б · обновлено 26.07.2026, 00:51:59

Открыть папку

Переименовать

Обновить

Документы

Добавить документы

Исключить подпапку

Удалить



Материаловедение

\\P\E\LocalLLM\assets\Материаловедение

Готова

74 документов · 5541 фрагментов · 2.0 МБ · обновлено 25.07.2026, 22:50:21

Открыть папку

Переименовать

Обновить

Документы

Добавить документы

Исключить подпапку

Удалить



Нормативные документы

\\P\E\LocalLLM\assets\Нормативные документы

Готова

0 документов · 0 фрагментов · 0 Б · обновлено 26.07.2026, 00:52:04

Открыть папку

Переименовать

Обновить

Документы

Добавить документы

Исключить подпапку

Удалить

Открыть папку

Переименовать

Обновить

Документы

Добавить документы

Исключить подпапку

Удалить

Чтобы модель при ответах опиралась на реальные документы, создана «База знаний»

Кеплер

ИИ-помощник

YandexGPT-5-Lite-8B-instruct-Q4_K_M...

Готово

Настройки

Свернуть

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение документов

Распознавание текста

Подготовка документов

База знаний

Модели

Настройки

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Чаты

Поиск по чатам и сообщениям...

СЕГОДНЯ

**Главное отличие твёрдости от

20:34

ТЕКУЩИЙ ДИАЛОГ

**Главное отличие твёрдости от

Понимание различий между твёрдостью и прочностью важно для выбора материалов в зависимости от их предполагаемого использования. Например, для изготовления режущих инструментов важна высокая твёрдость, а для конструкций, работающих под нагрузкой, — высокая прочность.

20:34

Копировать · Редактировать · Повторить · Продолжить · Удалить

39.4 ток/с · prompt 80 · 320 токенов · первый токен 258 мс · 8.1 с

Посоветуй материал для сварного кронштейна. Он должен быть легким и прочным

20:34

Копировать · Редактировать · Удалить

Кеплер

Для сварного кронштейна, который должен быть лёгким и прочным, рекомендуется использовать материал **АМг6**.

АМг6 — это деформируемый алюминиево-магниевый, термически неупрочняемый сплав. Он обладает хорошей общей коррозионной стойкостью и пластичностью, а также пригоден для сварных конструкций.

Основные характеристики АМг6:

- Плотность: около 2,64 г/см³.
- Прочность: для прессованного прутка диаметром 8–300 мм $\sigma_B \geq 315$ МПа, $\sigma_{0,2} \geq 155$ МПа, $\delta \geq 15$ %; для диаметра свыше 300–400 мм $\sigma_B \geq 285$ МПа, $\sigma_{0,2} \geq 120$ МПа, $\delta \geq 11$ %.
- Сварка: пригоден для сварных конструкций.

Параметры ответов модели

Свернуть

Объём и опора

Модули знаний

Системная инструкция

Расширенные параметры

Модули знаний

☒ Материаловедение

74 документов · подключен

Вкл.

☐ Конструирование

Материалы модуля ещё не добавлены

Нет данных

☐ ГОСТы, ОСТы

Материалы модуля ещё не добавлены

Нет данных

☐ Корпоративные нормы...

Материалы модуля ещё не добавлены

Нет данных

☐ Локальная база знаний

3 локальных баз

Готово

Реализован RAG-модуль (Retrieval-Augmented Generation), который позволяет модели находить точные данные в документах и опираться на них при формировании ответов

Напишите сообщение...

Enter — отправить · Shift+Enter — новая строка

+

+ Новый чат

Модель загружена

Модель: YandexGPT-5-Lite-8B-instruct-Q4_K_M.gguf

Контекст: 596/4096

CPU: 8%

GPU: 37%

RAM: 44%

VRAM: 67%

llama.cpp b9637

Кеплер v0.1.0



Свернуть

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение
документовРаспознавание
текстаПодготовка
документов

База знаний

Модели

Настройки

локальный ИИ-поиск

ИИ-поиск

Поиск по содержанию, разделам и таблицам проиндексированных документов.



Стропы на корабле «Совенок»

Все базы знаний

Найти

Гибридный поиск: текст + смысл

1

Служебная_записка_Совёнок.docx

Документ

Тема: О разработке требований к звеньям парашютной системы пилотируемого корабля «Совёнок»

Уважаемый Алексей Викторович!

В рамках разработки пилотируемого корабля «Совёнок» и во исполнение решения технического совещания № 18 от 20.07.2026 прошу подготовить проект требований к силовым звеньям основной и резервной парашютных систем.

При формировании требований необходимо предусмотреть:

1. Обеспечение прочности звеньев во всех расчётных случаях работы парашютной системы, включая ввод основной и резервной систем, несимметричное наполнение куполов и возможные динамические перегрузки.
2. Установление требований к разрывной нагрузке, коэффициенту запаса, удлинению под рабочей нагрузкой и остаточной деформации. Конкретные значения определить по результатам расчётов и наземной экспериментальной отработки.
3. Обеспечение работоспособности в заданном диапазоне температур, после длительного хранения в уложенном состоянии, а также при воздействии влажности, пыли и эксплуатационных загрязнений.
4. Ограничение повреждения волокон в местах перегиба, контакта с металлической арматурой и взаимного трения элементов. Конструкция соединений должна исключать перетирание, самораспускание и недопустимое локальное смятие.
5. Установление требований к длине, массе, допускаемым отклонениям и взаимозаменяемости звеньев. Для комплектов одной парашютной системы необходимо обеспечить контролируемую равномерность геометрических и прочностных характеристик.

щике, date изготовления, результатах входного контроля и

сле климатических воздействий и выборочные разрушающие

Продолжить в чате

Копировать путь

2

Служебная_записка_Совёнок.docx

Документ

| Служебная записка № СЗ-23/26от 26.07.2026 | Начальнику отдела средств посадкиСokolovu A.B. |

\\7E5Local\\LM\\dataset\\Служебные записки\\Сл...

Продолжить в чате

Показать в Проводнике

Копировать фрагмент

Копировать путь

2. Модуль «ИИ-поиск»

Инструмент для семантического поиска (по смыслу) по локальным документам на ПК сотрудника



Консультант

ИИ-поиск

Сравнение
документовРаспознавание
текстаПодготовка
документов

База знаний

Модели

Настройки

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ DIFF

Сравнение документов

Добавления, удаления, числовые изменения и перемещения разделов.

Служебная_записка_Кронштейн 1.docx ↔ С

Выбрать два документа

до

Служебная_записка_Кронштейн 1.docx



после

Служебная_записка_Кронштейн 2.docx

Обсудить в чате

Экспорт DOCX

Удалить

Обнаружено 2 изменений: добавлено 0, удалено 0, изменено 1, перемещено 0. Отдельно проверьте 1 изменение числовых значений — они отмечены как критичные.

0

Добавлено

0

Удалено

1

Изменено

1

Числа

0

Перемещено

Все изменения

Изменено числовое значение

Критично проверить

до

Прошу разработать силовой кронштейн для установки прибора массой 18 кг.

после

Прошу разработать силовой кронштейн для установки прибора массой 32 кг.

Изменено

Критично проверить

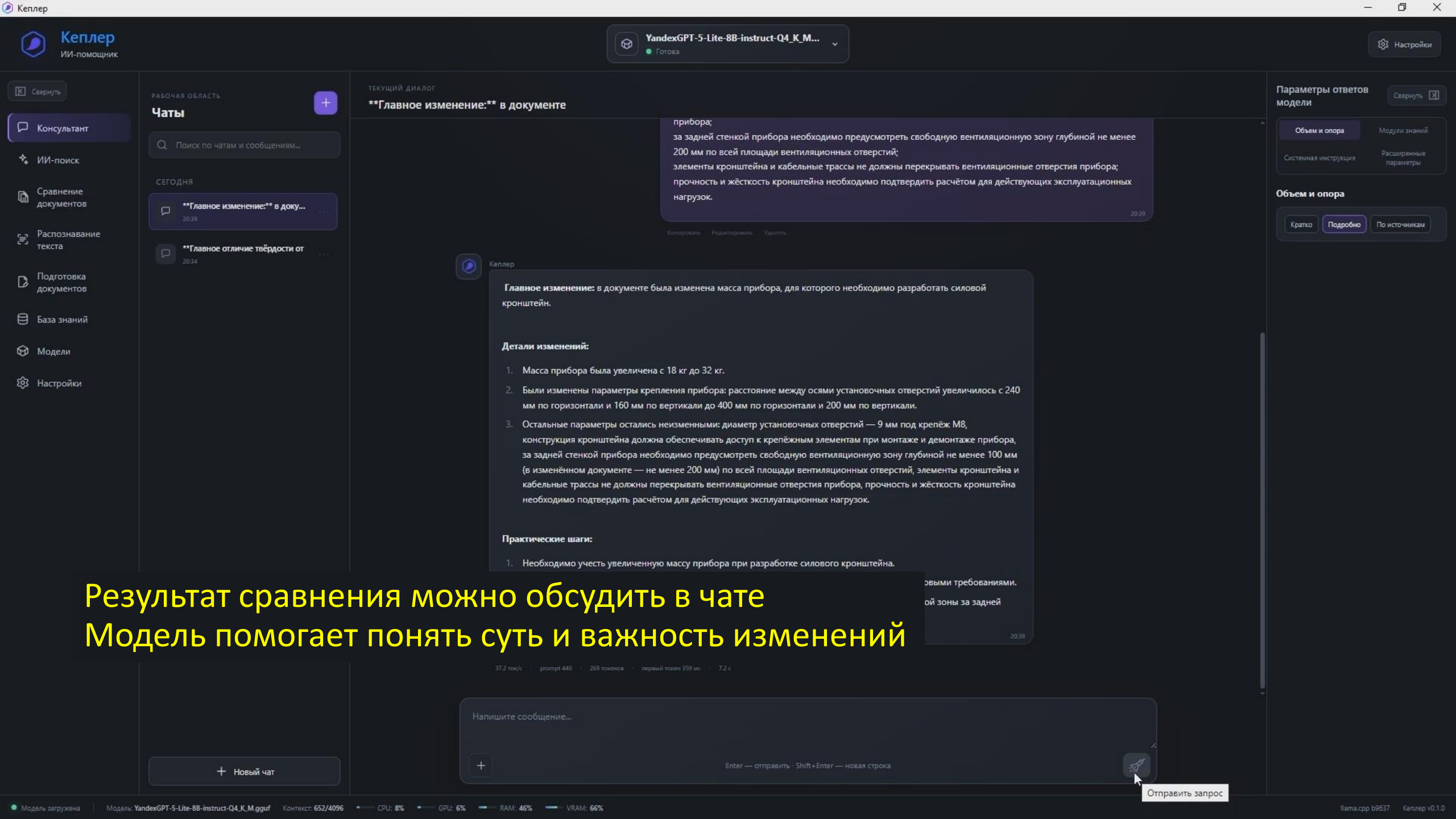
до

крепление прибора выполняется в четырёх точках;
расстояние между осями установочных отверстий составляет 240 мм по горизонтали и 160 мм по вертикали;
диаметр установочных отверстий — 9 мм под крепёж М8;
конструкция кронштейна должна обеспечивать доступ к крепёжным элементам при монтаже и демонтаже прибора;
за задней стенкой прибора необходимо предусмотреть свободную вентиляционную зону глубиной не менее 100 мм по всей площади вентиляционных отверстий;
элементы кронштейна и кабельные трассы не должны перекрывать вентиляционные отверстия прибора;
прочность и жёсткость кронштейна необходимо подтвердить расчётом для действующих эксплуатационных нагрузок.

после

прибор крепится в четырёх точках;
расстояние между осями установочных отверстий составляет 400 мм по горизонтали и 200 мм по вертикали;
диаметр установочных отверстий — 9 мм под крепёж М8;
конструкция кронштейна должна обеспечивать доступ к крепёжным элементам при монтаже и демонтаже прибора;
за задней стенкой прибора необходимо предусмотреть свободную вентиляционную зону глубиной не менее 200 мм по всей площади вентиляционных отверстий;
элементы кронштейна и кабельные трассы не должны перекрывать вентиляционные отверстия прибора;
прочность и жёсткость кронштейна необходимо подтвердить расчётом для действующих эксплуатационных нагрузок.

3. Модуль «Сравнение документов» Классическое сравнение версий документов, дополненное анализом изменений нейросетью





ЛОКАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

+ Выбрать файл

Распознать

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение
документовРаспознавание
текстаПодготовка
документов

База знаний

Модели

Настройки

Распознавание текста

Печатный русский и английский текст на изображениях и в сканированных PDF.

Исходный документ

Скан служебки для OCR.png

1 стр.

Распознанный текст

1 стр. · 1.7 с



Русский



English

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № СЗ-004
от 04.03.2026

Главному конструктору проекта
Н.А. Лебедевой

О результатах предварительных термовакuumных испытаний блока БУ-7

Уважаемая Наталья Андреевна!

Сообщаю, что 02—03.03.2026 выполнен первый цикл предварительных термовакuumных испытаний блока управления БУ-7, заводской № 0003. Испытания проводились по проекту программы ПМИ-БУ7-04 в диапазоне температур от минус 35 до плюс 55 градусов цельсия.

На этапе выхода на верхний температурный уровень зарегистрированы три кратковременных сброса интерфейса обмена длительностью от 0,4 до 1,2 секунды. После снижения температуры до плюс 48 градусов цельсия обмен восстановился без перезапуска блока. Остальные контролируемые параметры

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № СЗ-004 Главному конструктору проекта
от 04.03.2026 Н.А. Лебедевой

©О результатах предварительных термовакuumных испытаний блока БУ-7

Уважаемая Наталья Андреевна!

Сообщаю, что 02—03.03.2026 выполнен первый цикл предварительных термовакuumных испытаний блока управления БУ-7, заводской № 0003. Испытания проводились по проекту программы ПМИ-БУ7-04 в диапазоне температур от минус 35 до плюс 55 градусов цельсия.

На этапе выхода на верхний температурный уровень зарегистрированы три кратковременных сброса интерфейса обмена длительностью от 0,4 до 1,2 секунды. После снижения температуры до плюс 48 градусов цельсия обмен восстановился без перезапуска блока. Остальные контролируемые параметры находились в установленных пределах.

Для подготовки повторного цикла прошу до 11.03.2026 представить решение о допустимости вскрытия блока, перечень дополнительных телеметрических параметров и обновлённую версию — программного обеспечения регистратора. Предлагаем также установить термодатчики на корпус преобразователя питания и в зоне разъёма ХЗ.

Файл № ТВ-16 на 8 л. в 1 экз.
в электронном виде.

Приложение:

1. Протокол предварительных испытаний № ТВ-16 на 8 л. в 1 экз.
2. Файл регистрации параметров — в электронном виде.

Сохранить TXT

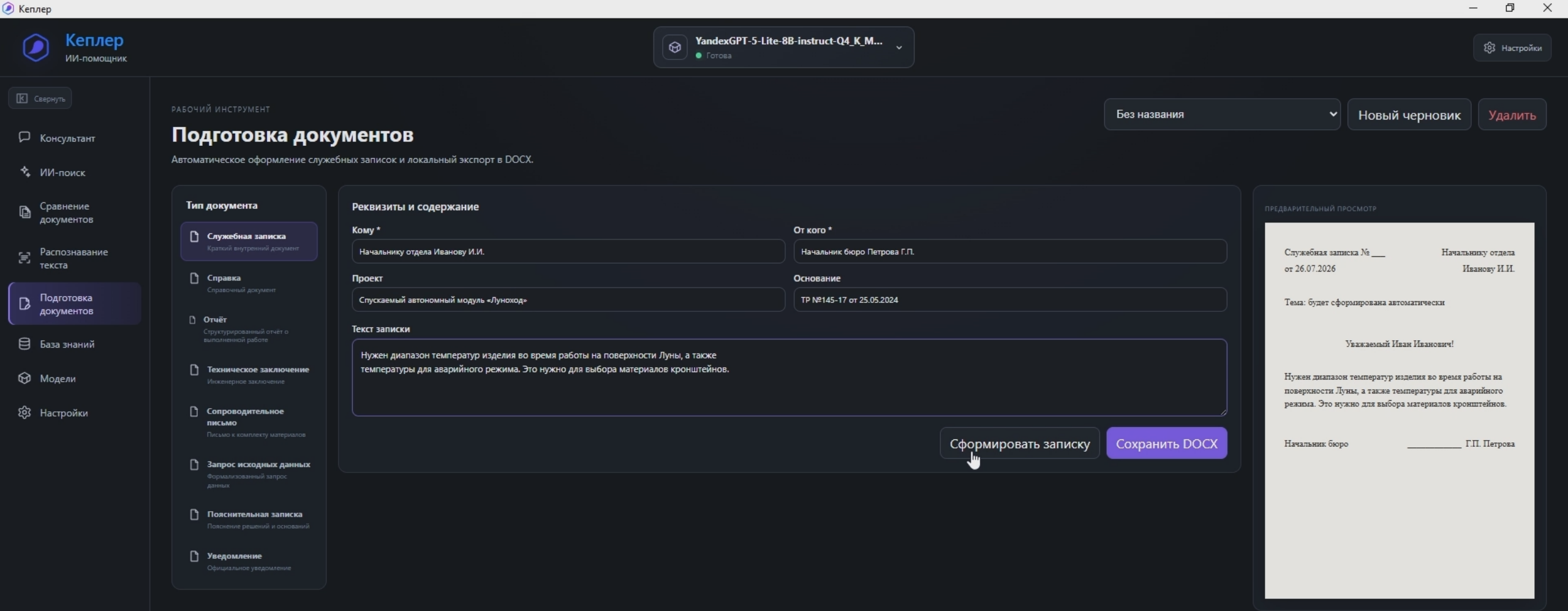
Сохранить DOCX

В базу знаний

Передать в чат

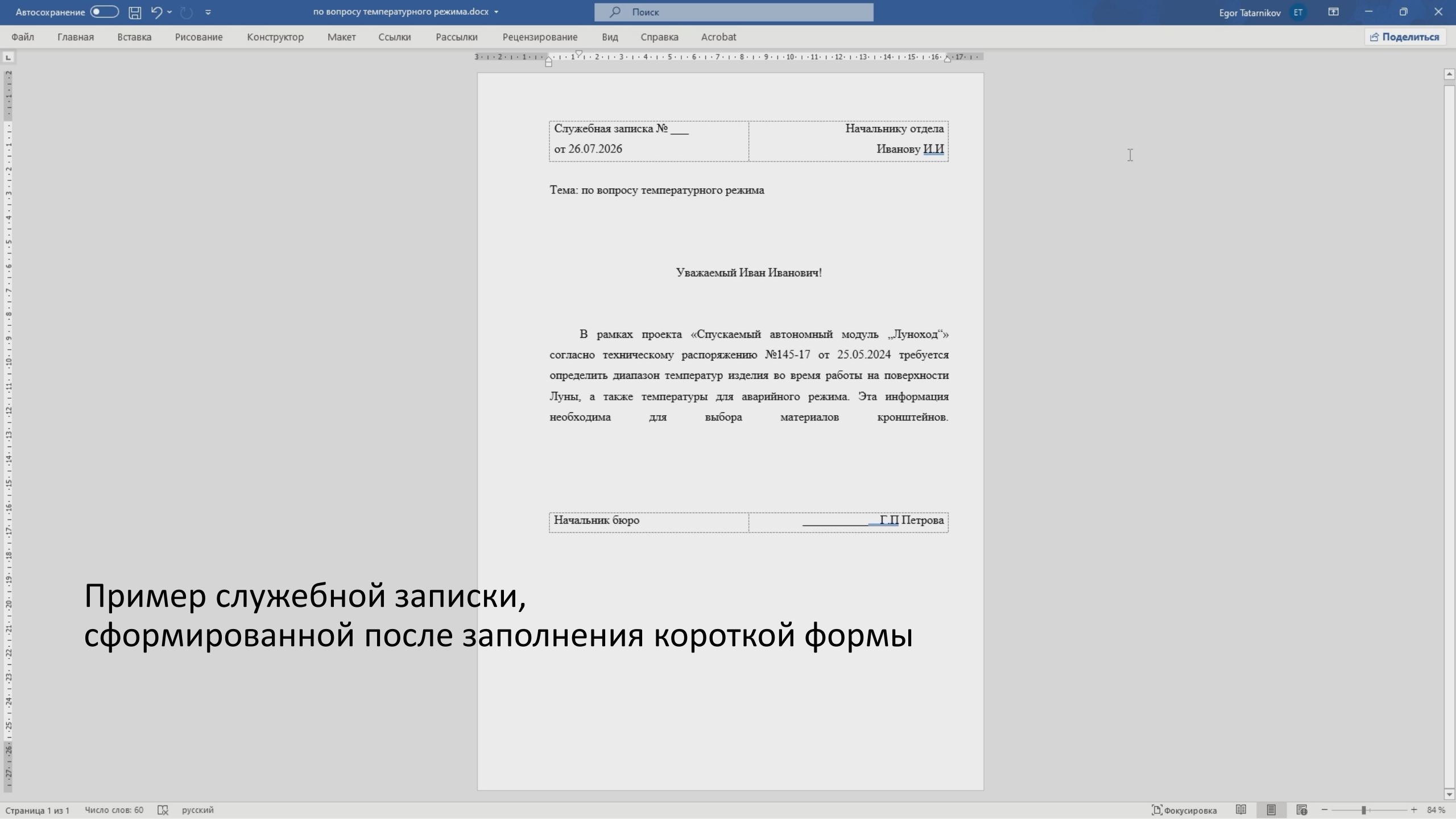
4. Модуль «Распознавание текста»

Распознавание текстовых документов с возможностью редактирования, обсуждения с ИИ и сохранения на ПК



5. Модуль «Подготовка документов»

Автоматизированное оформление документов в инженерно-деловом стиле



Пример служебной записки,
сформированной после заполнения короткой формы



КЕПЛЕР

ОТ ЗНАНИЙ К ЗВЕЗДАМ